

## ◎ 주요 문항 목록

### 2012 수능 위 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

→ 지문의 세부 정보 확인을 요구하는 문제이다. 이때 선택지들은 지문의 각 문단에서 내용을 이끌어 내어 구성되는 경우가 많다.

### 2012 수능 사람의 청각 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

→ 지문의 핵심 정보를 파악하도록 요구하는 문제이다. 지문에서 설명하고 있는 청각 체계의 특징을 정확하게 파악해야 해결할 수 있다.

### 2012 수능 <보기>에서 ㉠~㉢의 합성에 적용된 원리를 분석한 내용으로 옳지 않은 것은?

→ 지문에서 설명하고 있는 핵심적 원리를 다른 상황에 적용할 것을 요구하는 문제이다. 일반적으로 기술 영역의 지문에서 핵심 문항으로 제시된다.

### 2010 9월 휴대 전화의 기능을 소개하는 문구 중, ㉠의 기능을 담은 예로 적절하지 않은 것은?

→ 지문에서 설명하고 있는 내용을 실생활에 제대로 적용했는지의 여부를 판별하는 문제이다. 핵심 제재와 관련하여 제시된 정보를 충분히 이해해야 하며, 아울러 선택지에서 제시된 내용이 지문과 어떻게 관련이 되는지를 비교하여 선택지의 진위 여부를 구분한다.

### 2010 9월 문맥상 ㉡와 바꾸어 쓸 수 있는 한자어로 가장 적절한 것은?

→ 어휘의 의미를 정확하게 파악해야만 풀 수 있는 문제이다. 고유어의 의미뿐만 아니라 이와 대체할 수 있는 한자어의 의미에 대해서도 정확하게 알아두어야 한다.



## 문제 해결의 원리 익히기

- 과학적 원리를 적용한 특정 기술에 대해 설명한 글일 경우 이론의 적용 과정 및 절차에 주목한다.

기술 지문은 과학 지문과 달리 과학적 원리를 실제의 대상에 적용한 제재가 많으므로, 원리의 적용 과정에 초점을 맞추어 독해를 하도록 한다.

- 각 문단을 구조화하여 독해하는 연습이 필요하다.

각각의 문단은 하나의 글 안에서 하는 역할이 따로 있다. 문단의 기능을 파악하여 중심 화제와 연결하는 훈련을 반복적으로 하게 되면 글을 구조적으로 독해할 수 있게 된다. 이러한 훈련이 쌓이게 되면 독해 시간을 단축하면서 내용 파악의 정확성을 기할 수 있다.

- 최근의 기술적 동향과 관련한 글이 출제되고 있으므로, 실생활 주변에서 이루어지는 기술적 발전에 주목한다.

다른 영역의 비문학 제재는 꼭 현재나 현실과 관련을 짓지 않아도 되지만, 기술 지문은 현재의 기술적 발전과 관련한 제재가 출제될 가능성이 높다. 특히 정보 통신이나 실용 기술의 경우, 현재 시점에서 우리의 삶을 바꿀 수 있는 것이므로 이에 대해 꾸준히 관심을 가지고 신문이나 잡지 등을 통해 배경지식을 넓히는 것이 중요하다.

# 기출문제로 확인하기



## [2012 수능] 기술 지문

이어폰으로 스테레오 음악을 들을 수 있는 원리에 대한 글이다. 기술 지문에는 이와 같이 원리가 주로 제시되는데, 지문에서 설명하고 있는 원리의 핵심 개념을 파악하는 것은 물론, 세부적인 내용도 꼼꼼하게 확인해야 한다.

## ① [2012 수능] 21번 문제

세부 정보를 확인하여 내용의 일치 여부를 판별하는 문제이다. 사실적 사고의 영역에 해당하는 문제이기 때문에 지문에 기술된 내용을 그대로 선택지에 옮겨 놓거나 약간만 변형한 형태로 제시되어 있어 어렵지 않게 해결할 수 있다.

## ② [2012 수능] 22번 문제

사실적 사고를 넘어서서 추론적 사고를 요구하는 문제이다. 단순히 지문에서 설명하고 있는 내용을 확인하는 것이 아니라, 이를 통해 선택지의 진위 여부를 추론해야 하는 문제이기 때문에 난도가 높다. 이 문제의 경우 지문의 4문단에 소리 그늘 현상이 고주파에서 주로 나타나고 저주파에서는 거의 나타나지 않는다는 내용이 제시되어 있는데, 이를 통해 소리의 주파수에 따라 소리 그늘을 활용하는 정도가 달라질 수 있다는 내용을 이끌어 낼 수 있다.

## ③ [2012 수능] 23번 문제

지문에서 제시한 핵심 내용을 이해한 후 이를 구체적 상황에 적용해야 하는 문제이다. 이러한 문항은 일반적으로 지문에서 원리나 이론을 설명하고, <보기>에서는 지문의 원리나 이론을 적용하여 설명할 수 있는 구체적인 실험이나 현상을 제시한다. 따라서 <보기>의 현상이나 실험을 지문의 원리나 이론의 관점에서 접근하여 꼼꼼하게 분석할 필요가 있다.

## 2012학년도 수능능력시험

[21~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

이어폰으로 스테레오 음악을 들으려면 두 귀에 약간 차이가 나는 소리가 들어와서 자기 앞에 공연장이 펼쳐진 것 같은 공간감을 느낄 수 있다. 이러한 효과는 어떤 원리가 적용되어 나타나는 것일까?

사람의 귀는 주파수 분포를 감지하여 음원의 종류를 알아 내지만, 음원의 위치를 알아낼 수 있는 직접적인 정보는 감지하지 못한다. 하지만 사람의 청각 체계는 두 귀 사이 그리고 각 귀와 머리 측면 사이의 상호 작용에 의한 단서들을 이용하여 음원의 위치를 알아낼 수 있다. 음원의 위치는 소리가 오는 수평·수직 방향과 음원까지의 거리를 이용하여 지각하는데, 그 정확도는 음원의 위치와 종류에 따라 다르며 개인차도 크다. 음원까지의 거리는 목소리 같은 익숙한 소리의 크기와 거리의 상관관계를 이용하여 추정한다.

음원이 청자의 정면 정중앙에 있다면 음원에서 두 귀까지의 거리가 같으므로 소리가 두 귀에 도착하는 시간 차이는 없다. 반면 음원이 청자의 오른쪽으로 위치하면 소리는 오른쪽 귀에 먼저 도착하므로, 두 귀 사이에 도착하는 시간 차이가 생긴다. 이때 최우선 정도가 클수록 시간 차이도 커진다. 도착 순서와 시간 차이는 음원의 수평 방향을 알아내는 중요한 단서가 된다.

음원이 청자의 오른쪽 귀 높이에 있다면 머리 때문에 왼쪽 귀에는 소리가 작게 들린다. 이러한 현상을 '소리 그늘'이라고 하는데, 주로 고주파 대역에서 일어난다. 고주파의 경우 소리가 진행하다가 머리에 막혀 왼쪽 귀에 잘 도달하지 않는 데 비해, 저주파의 경우 머리를 넘어 왼쪽 귀까지 잘 도달하기 때문이다. 소리 그늘 효과는 주파수가 1,000 Hz 이상인 고음에서는 잘 나타나지만, 그 이하의 저음에서는 거의 나타나지 않는다. 이 현상은 고주파 음원의 수평 방향을 알아내는 데 특히 중요한 단서가 된다.

한편, 소리는 귀구멍에 도달하기 전에 머리 측면과 귓바퀴의 굴곡의 상호 작용에 의해 여러 방향으로 반사되고, 반사된 소리들은 서로 간섭을 일으킨다. 같은 소리라도 소리가 귀에 도달하는 방향에 따라 상호 작용의 효과가 달라지는데, 수평 방향뿐만 아니라 수직 방향의 차이도 영향을 준다. 이러한 상호 작용에 의해 주파수 분포의 변형이 생기는데, 이는 간섭에 의해 어떤 주파수의 소리는 작아지고 어떤 주파수의 소리는 커지기 때문이다. 이 또한 음원의 방향을 알아낼 수 있는 중요한 단서가 된다.

## 21. 위 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 사람의 귀는 소리의 주파수 분포를 감지하는 감각 기관이다.
- ② 청각 체계는 여러 단서를 이용해서 음원의 위치를 지각한다.
- ③ 위치 감지의 정확도는 소리가 오는 방향에 관계없이 일정하다.
- ④ 소리 그늘 현상은 머리가 장애물로 작용하기 때문에 일어난다.
- ⑤ 반사된 소리의 간섭은 소리의 주파수 분포에 변화를 일으킨다.

## 22. 사람의 청각 체계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 귀에 소리가 도달하는 순서와 시간 차이를 감지했다면 생소한 소리라도 음원까지의 거리를 알아낼 수 있다.
- ② 이어폰을 통해 두 귀에 크기와 주파수 분포가 같은 소리를 동시에 들려주면 수평 방향의 공간감이 느껴진다.
- ③ 소리가 음리는 실내라면 소리가 귀까지 도달하는 시간이 다양해져서 음원의 방향을 더 잘 찾아낼 수 있다.
- ④ 귓바퀴의 굴곡을 없애도록 만드는 보청기를 두 귀에 붙이면 음원의 수평 방향을 지각할 수 없다.
- ⑤ 소리의 주파수에 따라 음원의 수평 방향 지각에서 소리 그늘을 활용하는 정도가 달라진다.

## 23. <보기>에서 ㉔~㉖의 합성에 적용된 원리를 분석한 내용으로 옳지 않은 것은?

<보 기>

은영이는 이어폰을 이용한 소리 방향 지각 실험에 참여하였다. 이 실험에서는 컴퓨터가 각각 하나의 원리만을 이용해서 합성한 소리를 들려준다. 은영이는 ㉔ 멀어져 가는 자동차 소리, ㉕ 머리 위에서 나는 종소리, ㉖ 발 바로 아래에서 나는 마루 뽀걱거리는 소리, ㉗ 오른쪽에서 나는 저음의 목소리, ㉘ 왼쪽에서 나는 고음의 유리잔 깨지는 소리로 들리도록 합성한 소리를 차례로 들었다.

- ① ㉔는 소리의 크기가 시간에 따라 점점 작아지도록 했겠군.
- ② ㉕는 귓바퀴와 머리 측면의 상호 작용이 일어난 소리가 두 귀에 들리도록 했겠군.
- ③ ㉖는 같은 소리가 두 귀에서 시간 차이를 두고 들리도록 했겠군.
- ④ ㉗는 특정 주파수 분포를 가진 소리가 오른쪽 귀에 먼저 들리도록 했겠군.
- ⑤ ㉘는 오른쪽 귀에 소리 그늘 효과가 생긴 소리가 들리도록 했겠군.

## 24. ㉔~㉖을 바꾸어 쓴 발로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉔: 청취(聽取)하면                      ② ㉕: 치중(重)하면
- ③ ㉖: 파악(把握)하는                      ④ ㉗: 발생(發生)한다
- ⑤ ㉘: 감소(減少)하고

## ④ [2012 수능] 24번 문제

고유어와 한자어의 의미를 비교하는 문제이다. 지문에 제시된 한자어를 선택지에서 고유어로 바꾸어 제시하거나, 반대로 지문에서 고유어로 제시된 어휘를 선택지에서 한자어로 바꾸어 쓴 것의 적절성 여부를 묻는 형식으로 제시된다.

## 2011학년도 수능능력시험

[25~26] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

소프트웨어 개발에서 자료 관리를 위한 구조로는 '배열'과 '연결 리스트'가 흔히 사용된다. 이 구조를 가진 저장소가 실제 컴퓨터 메모리에 구현된 위치를 '포인터'라고 한다.

㉑ 배열은 물리적으로 연속된 저장소들을 사용한다. 배열에서는 흔히 <그림 1>과 같이 자료의 논리적 순서와 실제 저장 순서가 일치하도록 자료가 저장된다. 이때 원하는 자료의 논리적인 순서만 알면 해당 포인터 값을 계산할 수 있으므로, 바로 접근하여 읽기와 쓰기를 할 수 있다. 그런데 <그림 1>에서 자료 '지리'를 삭제하려면 '한라'를 한 칸 당겨야 하고, 가나다순에 따라 '소백'을 삽입하려면 '지리'부터 한 칸씩 밀어야 한다. 따라서 삽입하거나 삭제하는 자료의 순번이 바뀔수록 나머지 자료의 재정렬 시간이 늘어난다.

| 포인터:  | 저장소 | 포인터:  | 저장소          |
|-------|-----|-------|--------------|
| 0000: | 산이름 | 0000: | 산이름   다음 포인터 |
| 1000: | 백두  | 1000: | 백두   1008    |
| 1001: | 설악  | 1002: | ㉒   ㉒        |
| 1002: | 지리  | 1004: | 지리   1006    |
| 1003: | 한라  | 1006: | 한라   ----    |
| 1004: |     | 1008: | 설악   ㉑1004   |
| :     |     | :     |              |

<그림 1> 배열      <그림 2> 연결 리스트

㉒ 연결 리스트는 저장된 자료와 다음에 올 자료의 포인터인 '다음 포인터'를 한 저장소에 함께 저장한다. 이 구조에서는 <그림 2>와 같이 '다음 포인터'의 정보를 담을 공간이 더 필요하지만, 이 정보에 의해 물리적 저장 위치에 상관없이 자료의 논리적 순서를 유지할 수 있다. 또한 자료의 삽입과 삭제는 '다음 포인터'의 내용 변경으로 가능하므로 상대적으로 간단하다. 예를 들어 <그림 2>에서 '소백'을 삽입하려면 빈 저장소의 ㉒에 '소백'을 쓰고 ㉒와 ㉑에 논리적 순서에 따라 다음에 올 포인터 값인 '1004'와 '1002'를 각각 써 주면 된다. 하지만 특정 자료를 읽으려면 접근을 시작하는 포인터부터 그 자료까지 저장소들을 차례로 읽어야 하므로 자료의 논리적 순서에 따라 접근 시간이 차이가 있다.

한편 '다음 포인터'뿐만 아니라 논리순으로 앞에 연결된 저장소의 포인터를 하나 더 저장하는 ㉑ '이중 연결 리스트'도 있다. 이 구조에서는 현재 포인터에서부터 앞뒤 어느 방향으로든 연결된 자료에 접근할 수 있어 연결 리스트보다 자료 접근이 용이하다.

25. 위 글을 통해 알 수 있는 사실로 옳지 않은 것은?

- ① 저장된 자료에 접근할 때는 포인터를 이용한다.
- ② 자료 접근 과정은 사용하는 자료 관리 구조에 따라 달라진다.
- ③ '배열'에서는 자료의 논리적 순서에 따라 자료 접근 시간이 달라진다.
- ④ '연결 리스트'는 저장되는 전체 자료의 개수가 자주 변할 때 편리하다.
- ⑤ '이중 연결 리스트'의 한 저장소에는 세 가지 다른 정보가 저장된다.

## [2011 수능] 기술 지문

자료 관리를 위한 '배열'과 '연결 리스트'를 병렬적으로 설명하는 글이다. 이렇게 두 요소가 나란히 제시된 지문을 읽을 때에는 각 요소의 핵심 개념과 공통점 및 차이점, 장단점 등을 꼼꼼하게 비교할 필요가 있다.

26. ㉑~㉒에 대해 &lt;보기&gt;의 실험을 한 후 얻은 결과로 옳은 것은? [3점]

&lt;보 기&gt;

동일 수의 자료를 논리순이 유지되도록 메모리에 저장한 다음 읽기, 삽입, 삭제를 동일 횟수만큼 차례로 실행하였다.

\* 단, 충분히 많은 양의 자료로 충분한 횟수만큼 실험을 하되, 자료를 무작위로 선택하고 자료의 논리순이 유지되도록 함.

- ① ㉑은 ㉒에 비해 삭제 실험에 걸리는 총시간이 길었다.
- ② ㉑은 ㉒에 비해 저장 실험의 메모리 사용량이 많았다.
- ③ ㉑은 ㉒에 비해 삽입 실험에 걸리는 총시간이 길었다.
- ④ ㉑은 ㉒에 비해 저장 실험의 메모리 사용량이 많았다.
- ⑤ ㉑은 ㉒에 비해 읽기 실험에 걸리는 총시간이 길었다.

## ① [2011 수능] 25번 문제

세부 정보를 확인하여 선택지의 진위 여부를 판단하는 문제이다. 문두가 '위 글을 통해 알 수 있는~'의 형식일 경우에는 단순히 지문에서 제시한 내용의 일치 여부를 묻는 것이 아니라 지문에서 설명한 내용을 통해 추리를 해야 하는 선택지가 제시된다. 따라서 지문의 내용을 기반으로 하여 선택지에서 제시한 내용을 이끌어 낼 수 있는지 여부를 판단할 수 있어야 한다.

## ② [2011 수능] 26번 문제

지문에서 설명한 내용을 구체적인 사례에 적용하는 문제이다. 과학이나 기술 지문에서 빠지지 않고 출제되는 문제의 유형일 뿐만 아니라 수험생이 가장 어렵게 생각하는 문제이므로 이러한 유형의 문제에 대해 집중적인 학습이 필요하다. <보기>에 제시된 구체적인 사례를 해석하기 위해서는 지문의 이론적 설명을 확실하게 이해하는 것이 중요하다.

**[01~02]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

잠수함이 어떤 원리로 물속에서 다닐 수 있는가를 이해하기 위해서는 우선 부력을 알아야 한다. 모래를 채운 밀폐 봉지를 물속에 넣어 보자. 이 봉지는 모래의 무게에 따라 바닥으로 가라앉을 수도 있고, 바닥으로 가라앉지도 않고 위쪽으로 떠오르지도 않으면서 중간 깊이쯤에 잠겨 있을 수도 있다. 봉지가 가라앉도록 아래쪽으로 작용하는 힘은 봉지와 모래에 작용하는 중력이고, 봉지가 떠오르도록 위쪽으로 작용하는 힘은 봉지 주변의 물에 의해 봉지에 가해지는 힘인 부력이다. 물체가 수면 아래로 가라앉은 부분만큼의 부피가 부력의 크기를 결정하므로 수면 아래로 잠긴 부분이 많을수록 부력이 커진다.

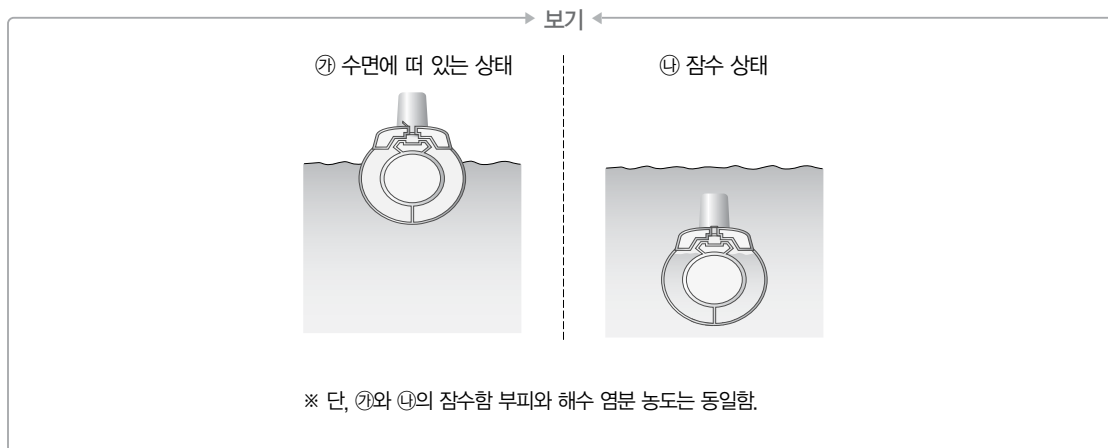
만약 봉지가 중간 깊이쯤에 잠겨 있다면, 이 봉지를 중간쯤에 떠 있게 하는 힘은 무엇일까? 이때에는 중력과 부력이 힘의 평형을 이루고 있다. 여기에 봉지에 있는 모래를 빼내고 무거운 돌멩이를 채우면 봉지는 바닥으로 가라앉을 것이다. 이는 봉지에 작용하는 부력보다 봉지 속에 채워진 물질의 무게가 더 커져서, 즉 부력보다 중력이 더 커져서 봉지가 아래로 가라앉기 때문이다.

잠수함은 이와 같은 원리를 이용하여 무게를 조절함으로써 잠수와 부상을 자유롭게 한다. 잠수함은 배의 앞부분과 뒷부분에 압축 공기가 있는 주부력 탱크가 있다. 여기에 압축 공기를 불어넣거나 빼면 바닷물이 잠수함에서 나가거나 채워지면서 잠수함의 무게가 조절된다. 잠수함이 바닷속으로 잠수해야 하는 경우에는 주부력 탱크에 바닷물을 채운다. 그러면 잠수함의 무게가 늘어나면서 잠수함이 바닷속에서 차지하는 부피에 해당하는 부력의 크기보다 바다 아래쪽으로 작용하는 중력이 더 커져서 잠수함이 가라앉게 된다. 반대로 잠수함이 물속에 잠겨 있다가 떠올라야 할 경우에는 주부력 탱크에 압축 공기를 불어넣어 탱크 안의 바닷물을 잠수함 밖으로 배출시킨다. 그러면 잠수함의 무게가 줄어들어 부력이 중력보다 커지게 되어 잠수함이 바다 위쪽으로 떠오르게 된다. 다시 말해 잠수함은 무게를 조절하여 잠수와 부상을 하는 것이다.

부력이 중력보다 커서 떠오르는 성질을 갖는 상태를 ‘양성 부력’ 상태라고 하고, 부력이 중력보다 작아서 가라앉으려는 성질을 갖는 상태를 ‘음성 부력’ 상태라고 한다. 그리고 중력과 부력이 같아지는 상태를 ‘중성 부력’ 상태라고 한다. 부력이 중력보다 커지면 잠수함은 ‘양성 부력’ 상태에 놓여 떠오르게 되고, 부력이 중력보다 작아지면 잠수함은 ‘음성 부력’ 상태에 놓여 가라앉게 된다.

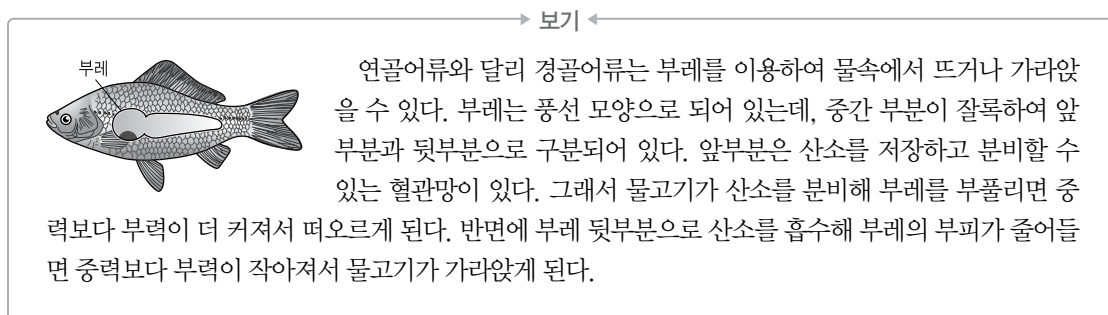
한편 장소에 따라 해수 염분의 농도가 달라지면 잠수함의 부력도 변하게 된다. 즉, 잠수함이 염분의 농도가 높은 해수 쪽으로 이동하면 상대적으로 잠수함의 부력이 커져서 양성 부력 상태에 놓이게 되어 떠오르게 된다. 이것은 바닷물에서 염류의 농도 때문에 해수의 밀도가 커져서 몸이 민물에서보다 더 잘 떠오르는 것과 같다. 반대로 잠수함이 염분의 농도가 낮은 해수 쪽으로 이동하면 상대적으로 잠수함의 부력이 작아져서 음성 부력 상태에 놓여 가라앉게 된다. 이와 같이 잠수함은 무게를 적절히 조절함으로써 중력과 부력을 이용하여 잠수와 부상을 자유자재로 할 수 있는 것이다.

## 01 위 글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① ㉓의 잠수함이 잠수하기 위해서는 주부력 탱크에 바닷물을 채워야 한다.
- ② ㉔의 잠수함이 해수의 염분 농도가 높은 곳으로 이동하면 양성 부력 상태에 놓일 수 있다.
- ③ ㉓의 잠수함보다는 ㉔의 잠수함이 더 큰 부력을 받고 있을 것이다.
- ④ ㉔의 잠수함이 ㉓로 되기 위해서는 중력이 부력보다 커져야 한다.
- ⑤ ㉓의 잠수함이 ㉔로 되기 위해서는 음성 부력 상태로 만들어야 한다.

## 02 위 글의 '잠수함'과 <보기>의 '경골어류'를 비교한 내용으로 적절한 것은?



- ① 잠수함은 부피를 조절하고, 경골어류는 무게를 조절하여 뜨거나 가라앉는군.
- ② 잠수함은 무게를 조절하고, 경골어류는 부레의 부피를 조절하여 뜨거나 가라앉는군.
- ③ 잠수함과 달리 경골어류는 몸속에 들어오는 물의 양을 조절하여 뜨거나 가라앉는군.
- ④ 잠수함과 경골어류 모두 무게를 조절하여 뜨거나 가라앉는군.
- ⑤ 잠수함과 경골어류 모두 부피를 조절하여 뜨거나 가라앉는군.





## [01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

컴퓨터의 하드 디스크에서 데이터의 입출력을 효율적으로 하기 위해 여러 섹터\*들에 대한 입출력 요청이 들어왔을 때 이를 어떠한 순서로 처리할 것인지 결정하는 메커니즘을 '디스크 스케줄링'이라 한다. 디스크 스케줄링의 가장 중요한 목표는 데이터를 읽거나 쓰는 장치인 디스크 헤드의 이동 거리를 줄이는 것이다. 다시 말해 이것은 컴퓨터의 운영 체제가 해당 실린더\*의 탐색 시간을 줄이기 위해 디스크 헤드의 움직임을 최소화하는 것을 목표로 삼는다.

가정을 하나 하자. ①어떤 하드 디스크에서 실린더 0번은 그것의 가장 안쪽이고 199번은 가장 바깥쪽이며, 이때 디스크 헤드는 54번에 위치해 있다. 이때 '99, 35, 123, 15, 66'과 같은 실린더 위치에 입출력 요청이 들어온다. 만일 '54→99→35→123→15→66'과 같이, 헤드가 입출력 요청이 들어온 순서대로 이동하면 헤드의 총 이동 거리는 356이 된다. 이처럼 하드 디스크에 입출력 요청이 들어온 순서대로 처리하는 방식을 FCFS(First-Come-First-Served) 스케줄링이라 한다. 한편 '54→66→35→15→99→123'과 같이, 헤드가 입출력 요청이 들어온 순서를 고려하지 않고 현재 위치로부터 가장 가까운 위치에 있는 입출력 요청을 먼저 처리하면 헤드의 총 이동 거리는 171이 된다. 이러한 방식을 SSTF(Shortest-Seek-Time-First) 스케줄링이라 한다.

이 중 FCFS 스케줄링의 경우, 입출력 요청이 하드 디스크의 한쪽 끝과 반대쪽 끝에 번갈아 들어오면 헤드는 하드 디스크를 그만큼 왕복하며 일을 처리해야 하므로 탐색 시간이 매우 길어진다. 반면 SSTF 스케줄링은 헤드의 이동 거리를 줄여 하드 디스크의 입출력의 효율성을 증가시키지만, 현재 헤드 위치로부터 가까운 곳에 지속적인 입출력 요청이 들어올 경우, 헤드 위치에서 멀리 떨어진 곳의 입출력 요청은 그만큼 기다려야 하는 문제가 발생할 수 있다. 그러면 FCFS 스케줄링처럼 헤드의 불필요한 이동이 발생하지 않고, SSTF 스케줄링처럼 일부 지역에 헤드가 지나치게 머무는 현상도 발생하지 않는 스케줄링은 없을까?

SCAN 스케줄링은 헤드가 하드 디스크의 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 이동하며, 그 경로에 존재하는 모든 입출력 요청을 처리하는 방식이다. 즉, 헤드가 한 방향으로 이동하여 하드 디스크의 한쪽 끝에 도달하면 방향을 바꿔 다른 쪽 끝으로 이동하면서, 그 경로에 있는 모든 입출력 요청들을 처리하는 것이다. 위의 예처럼 헤드 위치가 54번이고 헤드가 실린더 0번 방향으로 이동한다면, 헤드는 '54→35→15→0→66→99→123'과 같이 움직여서 총 이동 거리가 177이 된다.

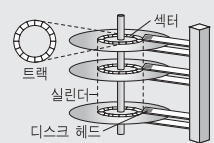
FCFS 스케줄링이나 SSTF 스케줄링에 비해 SCAN 스케줄링은 효율성과 공정성이 비교적 모두 만족되는 것이라 할 수 있다. 그러나 SCAN 스케줄링의 경우, 모든 실린더 위치가 헤드를 기다리는 시간이 공평한 것은 아니다. 제일 안쪽이나 바깥쪽 위치보다는 가운데 위치가 헤드를 기다리는 평균 시간이 더 짧다. 즉, SCAN 스케줄링은 실린더 위치에 따른 탐색 시간의 편차가 발생한다는 문제점이 있다. 그러나 입출력 요청이 많은 시스템에서는 디스크 헤드의 탐색 시간과 이동 거리의 측면을 모두 고려하면 두 스케줄링에 비해 SCAN 스케줄링이 적절하다고 알려져 있다.



## 어휘 풀이

\* 섹터: 디스크 원판에서 최소한의 데이터가 저장되는 부분.

\* 실린더: 하드 디스크는 여러 장의 원판으로 구성되어 있어서 트랙(데이터를 물리적으로 기록하는 부분)을 세로 방향으로 모으면 가상의 원통형을 이루게 되는데, 이를 가리키는 것임.



## 01 위 글에 대해 이해한 내용으로 적절한 것은?

- ① 'FCFS 스케줄링'은 디스크 헤드가 하드 디스크의 양 끝을 항상 왕복하므로 디스크 헤드 움직임이 최대화될 것.
- ② 'FCFS 스케줄링'은 하드 디스크에 입출력 요청이 여러 실린더 위치로 분산되어 요구되더라도 요청을 들어온 순서대로 처리하겠.
- ③ 'SSTF 스케줄링'은 하드 디스크에 어떤 순서로 입출력 요청이 들어오는가와 상관없이 디스크 헤드가 움직이겠.
- ④ 'SSTF 스케줄링'은 디스크 헤드와 가까운 위치의 실린더에 입출력 요청이 집중되어도 디스크 헤드가 이동하는 경로에 있지 않으면 그 처리를 지연시키겠.
- ⑤ 'SCAN 스케줄링'은 디스크 헤드가 근처에 들어온 입출력 요청을 헤드의 이동 방향과 관계없이 먼저 처리하고 다른 곳으로 이동하겠.

※ 다음은 ㉠에 들어온 입출력 요청을 순서대로 나열한 것이다. 02번과 03번 두 물음에 답하시오.

• 입출력 요청이 들어온 실린더 위치 : 172, 37, 69, 4, 111

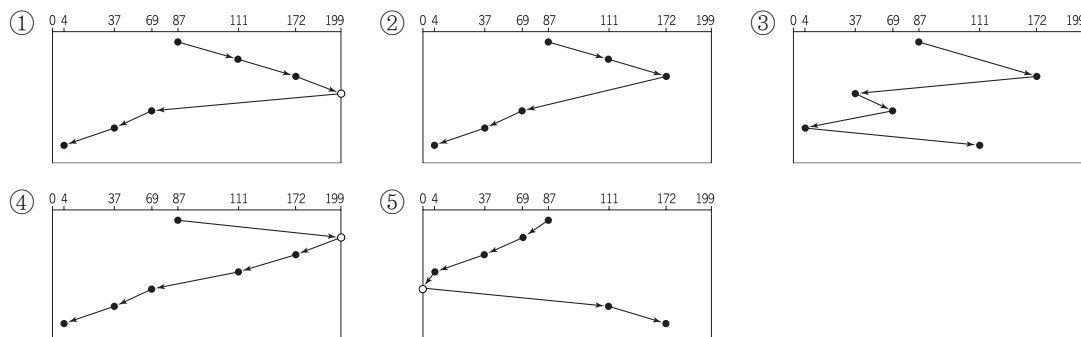
• 디스크 헤드 현재 위치 : 87

(단, 이 하드 디스크의 실린더는 0번부터 199번까지 있고 요청 순서는 제시된 순서와 같음.)

## 02 위 상황에서 'FCFS 스케줄링'과 'SSTF 스케줄링'에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 'FCFS 스케줄링'의 경우, 디스크 헤드는 '69'보다 '37'의 요청을 먼저 처리한다.
- ② 'FCFS 스케줄링'의 경우, 위 요청에 뒤따라 '198'의 요청이 더 들어오면 디스크 헤드는 '111'을 처리한 뒤에 이를 처리한다.
- ③ 'SSTF 스케줄링'의 경우, 디스크 헤드는 '87'에서 '69'로 우선 이동하게 된다.
- ④ 'SSTF 스케줄링'의 경우, 디스크 헤드는 '111'보다 '172'의 요청을 더 늦게 처리한다.
- ⑤ 'SSTF 스케줄링'의 경우, '37'을 처리하는 중에 '1'의 요청이 더 들어오면 디스크 헤드는 '1'의 요청을 처리하느라고 '4'의 처리를 지연시킨다.

## 03 'SCAN 스케줄링'의 방식으로 위의 입출력 요청을 처리할 경우, 디스크 헤드의 이동 경로 및 요청 처리 순서를 나타낸 그림으로 적절한 것은? (단, 이때 디스크 헤드는 실린더 199번 방향으로 이동하는 것으로 가정함.)



**[01~03]** 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

과거의 의사들은 문진(問診), 소리, 냄새로 환자들을 진찰하였다. 그러나 오늘날의 의사들은 X선이나 자기장 혹은 방사성 물질 등을 이용한 CT, MRI, PET 등의 각종 의료 영상 덕분에 인체 내부를 자세히 볼 수 있어 전보다 더 정확한 진단을 내릴 수 있게 되었다.

CT(컴퓨터 단층 촬영)나 MRI(자기 공명 영상법)는 X선과 자기장이 인체를 투과할 뿐 아니라 각 조직의 성분과 밀도에 따라 투과되는 에너지의 양이 다르다는 점을 이용한 방법이다. CT는 인체 주위를 돌면서 X선을 투사한 뒤 그것이 투과된 정도를 컴퓨터로 분석해 내부의 자세한 단면을 보여 준다. 그런데 X선에 자주 노출되면 건강에 안 좋다는 인식 때문에 MRI라는 의료 영상이 고안되었다. MRI는 자기장 환경에서 고주파 에너지를 받은 인체의 수소 원자가 자기장이 사라질 때 에너지를 방출하는 ‘공명 현상’을 이용하였다. 이때 정상 부위와 질병 부위가 내놓는 에너지의 양에 차이가 나는데, MRI는 이 차이를 영상으로 나타낸다. 자기장을 이용한 MRI는 인체에 해가 없고, 영상의 해상도도 CT보다 높은 장점이 있다.

CT와 MRI가 인체 내부의 형태를 보여 준다면, 방사성 물질을 이용하는 PET(양전자 단층 촬영)는 분자 수준의 미세한 부분까지도 보여 줄 수 있다. PET는 방사성 동위 원소가 질병 부위에 모여 색을 나타내는 원리를 이용했다. PET는 양전자를 방출하는 방사성 의약품을 혈관에 주사해, 그것이 몸속에서 방출하는 방사선을 감지한다. 양전자는 방출되자마자 전자를 만나 소멸하면서 감마선 2개를 정반대 방향으로 내놓는다. 두 개의 감마선을 동시에 검출하면 몸속에 있는 방사성 의약품의 위치를 정확하게 알아낼 수 있다.

알츠하이머병의 경우를 예로 들면, MRI로 촬영했을 때 뇌의 크기가 줄어든 것을 확인할 수 있으나 알츠하이머병을 일으키는 아밀로이드- $\beta$ 가 뇌의 어느 부위에 쌓여 있는지는 알 수 없다. 이때 ㉠PET로 촬영하면 효과적이다. 탄소 동위 원소( $^{11}\text{C}$ )를 붙인 PIB(Pittsburgh)라는 방사성 의약품을 환자의 정맥에 주사하면 몸속을 이동하다가 뇌의 아밀로이드- $\beta$  단백질에 달라붙는다. 질병 초기 단계라서 질병 부위가 미세할지라도 PET는 이를 잘 잡아낸다. 영상에는 알츠하이머병이 발생한 부위가 반짝거리는 듯 보인다. 영상에 알츠하이머병 부위가 정확하게 드러나므로 진단과 진료가 쉽다. MRI와 달리 PET는 질병이 있는 부위에 축적되는 방사성 의약품의 분포를 영상화해 병의 근원지를 알려 주며, 가까운 미래에는 영상에 나타난 형광색을 추적해 질병을 치료할 수 있을 것으로 기대된다.

최근에는 3차원 영상을 뛰어넘는 4차원 영상도 도입되고 있다. 일명 ‘가상 영상’이라 불리는 이 영상은 일종의 ‘컴퓨터 속 아바타’이다. 환자를 3차원 CT로 촬영한 뒤 컴퓨터 속에서 장기와 혈관, 피부 등을 재구성하여 단순 CT 영상으로는 볼 수 없는 동맥이나 정맥까지도 관찰할 수 있다. 이 방법을 활용하면 앞으로는 굳이 살아 있는 조직을 떼어내는 조직 검사를 할 필요 없이 가상 영상만으로 장이나 위의 내벽을 살살이 볼 수 있을 것으로 보인다.



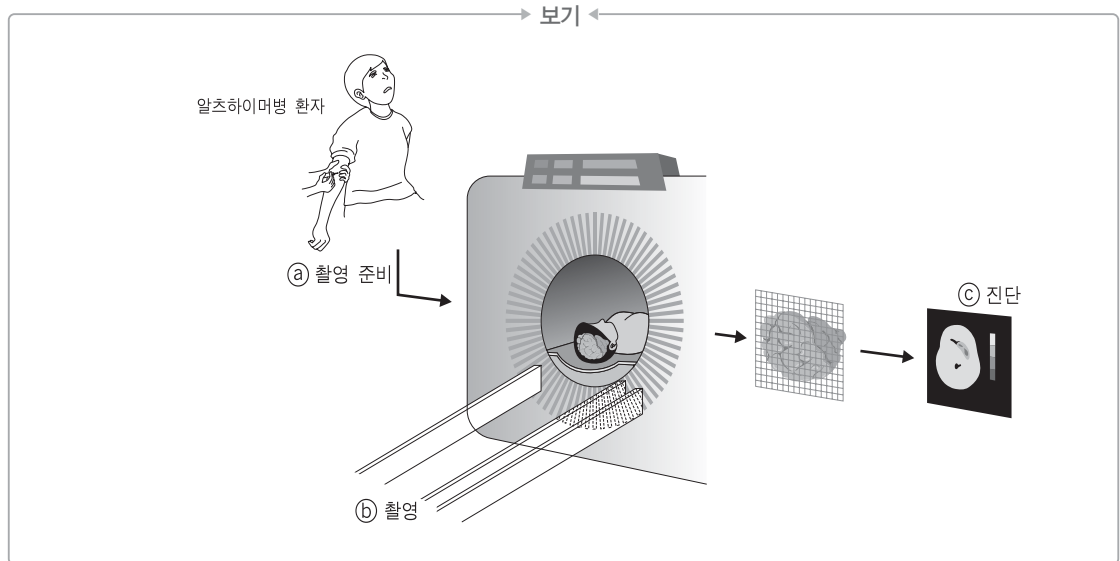
## 01 위 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① CT는 X선이 투과된 정도를 분석해 인체 내부의 단면을 영상화한다.
- ② 의료 영상 중 CT의 화면 해상도가 가장 뛰어난 것으로 평가받고 있다.
- ③ 자기장을 이용하는 MRI는 인체에 해를 주지 않는 것으로 알려져 있다.
- ④ PET는 환자의 질병 부위를 분자 수준의 영상으로 보여 줄 수 있는 방법이다.
- ⑤ 가상 영상을 활용하면 촬영 영상을 컴퓨터로 재구성하여 인체를 검사할 수 있다.

## 02 위 글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 과거와 현재의 의료 영상을 서로 대조하여 제시하고 있다.
- ② 의료 영상의 특성을 비교하여 각각의 특징을 설명하고 있다.
- ③ 의료 영상의 작동 방법을 소개하며 과학적 원리를 도출하고 있다.
- ④ 구체적인 사례를 들어 의료 영상 활용의 유의점을 강조하고 있다.
- ⑤ 의료 영상 방법의 활용상 문제점을 지적하며 대안을 내놓고 있다.

## 03 <보기>는 ㉠의 과정을 도식화한 것이다. 위 글을 바탕으로 <보기>를 해석한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① a에서 의사는 환자에게 PIB라는 방사성 의약품을 주사하겠군.
- ② a에서 투여된 물질은 뇌의 아밀로이드- $\beta$  단백질에 달라붙겠군.
- ③ b에서는 양전자와 전자를 동시에 검출할 수 있는 장비가 활용되겠군.
- ④ b의 결과 방사성 의약품이 확인되는 부분은 질병 부위일 가능성이 높겠군.
- ⑤ c에서는 방사성 의약품의 분포를 영상화하여 병의 근원지를 확인할 수 있겠군.

**[01~03]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

셀룰러 시스템의 기본이 되는 셀(cell)은 이동 통신에서 이동 전화 기지국이 가장 양호하게 이동 전화의 호(call)\*를 처리할 수 있는 구역을 의미한다. 이런 셀이 여러 개 모여서 하나의 시스템인 이동 통신 서비스 지역을 구성하게 되는데, 이와 같이 서비스 지역을 '셀'이라는 작은 영역으로 나누어 서비스를 제공하는 것은 제한된 주파수 자원을 효율적으로 활용하기 위해서이다.

셀룰러 시스템에서는 셀과 셀 간의 간섭을 없애기 위하여 인접한 셀에는 서로 다른 주파수를 할당하게 된다. 따라서 사용자가 통화를 하면서 인접한 다른 셀로 이동을 하게 될 경우 주파수 변화에 따른 통화 단절의 불편함을 느끼게 될 것이다. 이러한 통화 단절을 해결하기 위하여 어느 셀에서 다른 셀로 이동할 때 통화를 계속할 수 있도록 다른 셀의 주파수로 바꾸어 주는 것을 핸드오프라고 한다.

먼저 이동 단말기와 교신하고 있는 기지국 A는 통화가 진행되는 동안 이동 단말기로부터의 신호를 수시로 측정하여 그 강도를 조절한다. 신호가 너무 강하면 다른 이동 단말기에 잡음이나 간섭 현상이 발생하고 전력도 낭비된다. 반면 신호가 너무 약하면 다른 이용자의 전파에 간섭을 받을 수 있기 때문에 적절한 강도의 신호가 유지될 수 있도록 해 주어야 한다. 그런데 이동 단말기가 이동하면서 신호의 세기가 일정 수준보다 약해지게 되면 이동 단말기와 교신 중이던 기지국 A는 통화 중인 채널의 전환을 이동 전화 교환국에 요구한다. 이동 전화 교환국은 기지국 A와 인접해 있는 여러 기지국들에게 해당 이동 단말기의 신호 세기를 측정하여 보고하게 한다. 여러 기지국으로부터 보고를 받은 이동 전화 교환국은 그중에서 가장 신호 세기가 강한 기지국 B에 채널 전환을 지시한다. 그러면 이동 단말기는 새로운 기지국 B의 채널로 전환되며, 지금까지 이동 단말기와 교신했던 기지국 A의 채널은 초기 상태로 되돌아간다. 이러한 핸드오프 기법을 ㉠ 하드 핸드오프라고 한다.

그런데 하드 핸드오프는 통화 채널이 바뀌는 순간 통화가 잠시 단절된다. 물론 이때 핸드오프에 소요되는 시간이 150ms\*밖에 걸리지 않기 때문에 음성 통화의 경우 0.15초 정도만 음성이 들리지 않는다. 이것은 극히 짧은 시간 동안의 단절이어서 보통 사람들은 인식하기 어렵지만, 데이터 통신일 경우에는 오류가 발생하여 결과가 왜곡될 수도 있게 된다. 또한 새로운 기지국에서 새로운 채널을 할당할 여분의 주파수 자원이 없을 시에는 갑자기 통신이 단절되는 현상도 생기게 된다.

이와 같은 하드 핸드오프의 신호 단절은 통신 서비스의 품질 저하에 큰 영향을 미치기 때문에 복수의 기지국 신호를 동시에 이용하는 중간 과정을 거쳐 다른 기지국으로 연결시켜 주는 방식을 생각하게 되었다. 즉 기지국에서 이동 단말기에 보내 주는 신호가 약해져 채널 전환이 요구될 시 ㉡ 기존의 기지국과 새로운 기지국으로부터 두 개의 채널을 모두 할당받아 일정 시간 동안 두 기지국과의 접속을 모두 유지하다가 하나의 채널이 기준 세기 이하로 신호가 약해지면 그 신호는 단절하고, 강한 신호를 보내 주는 기지국의 통신 채널만을 사용하게 되는 것이다. 물론 이와 같은 기법은 모든 이동 통신 방식에서 다 사용될 수 있는 것은 아니지만, 이 기술을 사용할 시 하드 핸드오프의 단점을 개선하여 양질의 통신 서비스를 제공할 수 있게 된다. 이와 같은 핸드오프 기법을 ㉢ 소프트 핸드오프라고 한다.

**어휘 풀이**

\* 호(call): 통화를 요구하는 것.

\* ms: 1/1,000초.